黄埔新龙“3·1”一般物体打击事故调查报告

广州市黄埔区生产安全事故调查组

2025 年 4 月

目 录

一、事故的基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况及关系说明.....2
（二）工程项目情况及各方关系说明.....3
（三）事故相关单位安全管理情况.....4
（四）事故发生经过.....7
（五）事故现场情况.....8
（六）人员伤亡情况和直接经济损失情况.....11
（七）其他情况.....11
二、事故应急处置及评估情况.....13
（一）事故信息接报及响应情况.....13
（二）事故现场应急处置情况.....14
（三）医疗救治和善后情况.....14
（四）事故应急处置评估.....14
三、事故原因分析.....14
（一）直接原因分析.....14
（二）间接原因分析.....15
四、有关责任单位存在的主要问题.....15
（一）通达公司.....15
（二）设备公司.....16
五、事故责任认定和对责任者的处理意见.....17
（一）建议免予追究责任的人员.....17
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....18
（三）建议内部处理的人员.....20
六、事故主要教训.....21
（一）企业对施工现场的隐患排查治理不到位.....21
（二）企业对员工缺乏必要的安全培训和教育.....21
（三）企业对第三方单位作业现场安全监管存在漏洞.....22
七、事故防范和整改措施.....22

黄埔新龙“3·1”一般物体打击事故调查报告

2025 年 3 月 1 日 10 时许，位于广州市黄埔区新龙镇福山潭洞路 128 号的广州环投福山环保能源有限公司南厂负 5 米的临时存放区发生了一起一般物体打击事故，造成了 1 人死亡，直接经济损失 125 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规，广州市黄埔区人民政府依法组织成立了黄埔新龙“3·1”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由黄埔区应急管理局牵头，市城管局、区公安分局、区城管局、区总工会、新龙镇有关同志组成，全面开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、检测鉴定和专家论证，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，深入剖析事故暴露的突出问题，总结事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，黄埔新龙“3·1”一般物体打击事故是一起因作业人员安全意识淡薄、生产经营单位安全管理不到位，造成的生产安全责任事故。

一、事故的基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故单位：河南通达电力工程有限公司（以下简称“通达公司”）

成立日期：2009 年 02 月 24 日

统一社会信用代码：91410100684644****

法定代表人：程**

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1200 万元

住所：郑州高新区翠竹街 1 号 122 号楼 6 层 601 号

经营范围：电力配件、锅炉配件加工制作；电力设备、管道、钢结构件及配件的销售；锅炉设备安装、改造、维修；钢结构工程的制作及安装；电力工程施工；模板脚手架专业承包；防水防腐保温工程专业承包；旅游服务。

2.设备业主单位：广州环投福山环保能源有限公司（以下简称“福山公司”）

成立日期：2015 年 05 月 07 日

统一社会信用代码：91440101340189****

法定代表人：钟**

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：12 亿 2873 万元

住所：广州市黄埔区新龙镇福山潭洞路 128 号

经营范围：生态保护和环境治理业。

3.设备维保单位：广州环投技术设备有限公司（以下简称“设备公司”）

成立日期：2009 年 05 月 21 日

统一社会信用代码：91440101689331036T

法定代表人：石**

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5000 万元

住所：广州市白云区太和镇永兴村李坑生活垃圾焚烧发电厂

经营范围：专业设备制造业。

（二）工程项目情况及各方关系说明

广州环投福山环保能源有限公司和广州环投技术设备有限公司均为广州环投永兴集团股份有限公司控股的子公司。2023 年 1 月，福山公司将其公司的垃圾焚烧发电机组及其附属设备、公用系统，及其附属辅助设施的各级计划检修、日常设备巡检、日常维护检修、状态检修、突发性抢修、设备及系统定期工作，以及相关的设备和物资管理工作委托给设备公司，并和设备公司签订了《一期项目年度设备检修维护合同》，合同服务期限：从 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止。福山公司负责设备运行管理和设备管理，对设备公司的检维修工作进行检查、监督；设备公负责福山公司垃圾焚烧厂设备、系统及辅助设施的各级计划检修（临修、A 修、集中消缺）、日常设备维护保养（包含巡检、消缺、

定期工作、设备台账等），检维修项目实施方案编制、物资和服务采购等。涉事项目属于余热锅炉A修及布袋除尘器检修项目的部分。

2025年2月10日，设备公司与通达公司签订了《福山项目一期#3炉余热锅炉A修及布袋除尘器检修项目承揽合同》，将#3炉余热锅炉A修及布袋除尘器分包给河南通达进行维修。合同服务期限为30天，具体进厂服务时间以甲方通知为准。双方同时签订了《安健环管理协议》，约定了各自的安全管理职责。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.安全生产管理架构情况

（1）通达公司

通达公司总部共计员工30人，均签订长期合同，其他人员根据各项目部需要进行临时招聘，签订临时劳动合同。公司设立有专门的安全部，安全部派出安全员对项目进行安全管理。公司法定代表人、董事长程**是公司安全生产主要负责人，福山项目由项目负责人翟**全面负责安全生产工作，项目现场具体安全管理工作由安全员崇**负责。

（2）福山公司

福山公司共计员工约280人，公司党总支书记、总经理钟**为安全生产主要负责人，兼任福山公司安委会主任。公司设有安健环部，负责公司具体的安全生产管理工作，部门

经理为黎**。

（3）设备公司

设备公司共计员工约250人，公司执行董事、总经理石**为安全生产主要负责人。公司设有安健环部，负责公司具体的安全生产管理工作，以及对各项目安全管理情况抽查检查，部门经理为李**。设备公司在福山公司设有项目部，负责福山公司的日常检维修和现场检维修管理工作。福山项目部约40多人，项目经理周**，负责检维修管理及安全生产工作，项目部下设三个机务、电气、热控三个班组及两名专职安全管理人员。

2.施工方案及技术交底情况

福山项目一期#3炉余热锅炉A修及布袋除尘器检修项目（以下简称“福山检修项目”），通达公司编制了福山检修项目吊装作业施工方案、脚手架施工方案，并经过设备公司及福山公司的审批。2月24日施工前，设备公司对通达公司进场作业人员进行了技术交底，内容包括受限空间、动火作业、高处作业、起重吊装作业、临时用电等，通达公司项目负责人翟**及作业人员均进行了签字确认。

3.教育培训情况

设备公司分别于2月24日、2月25日、2月27日、2月28日分四批对入场施工的通达公司作业人员开展三级教育培训，并就施工方案中涉及的相关内容进行了较为详细的

交底培训。通达公司对派遣至福山检修项目的员工在河南总部进行了三级教育培训，但未就福山检修项目进行专门的技术交底。该公司制定了吊装操作规程，其中也涉及部分对搬运物品的要求，但并未对作业人员进行专门的安全教育培训，作业人员并未知晓相关规定。

4.施工工程现场管理情况

福山公司将一期设备检修项目发包给设备公司后，其安健环部负责对福山产业园区所以设备设施、固定建筑进行安全管理，开展定期安全检查，同时对外委单位入厂作业的员工进行厂级培训和入场监管。涉事搬运区域南厂负 5 米临时存放区，福山公司与设备公司签订有管理协议，该区域管理使用权属于设备公司。

设备公司将福山检修项目分包给通达公司后，对通达公司入厂作业的员工进行人员资质审查，开展安全教育培训和技术交底。但未对膨胀节存放区域进行安全风险隐患排查，未及时清理膨胀节存放区域所堆积的建材，事故当天安全管理人员未对搬运作业进行现场管理，未及时发现作业人员超载搬运的风险并及时制止。

通达公司承包福山检修项目后，对派遣至福山检修项目的员工进行三级教育培训，有制定《福山项目一期#3 炉余热锅炉 A 修及布袋除尘器检修项目脚手架施工方案》和《福山项目一期#3 炉余热锅炉 A 修及布袋除尘器检修项目吊装作

业施工方案》，但未对施工场地进行安全风险隐患排查，未对所搬运的膨胀节制定搬运计划并核查其重量，未对告知作业人员岗位风险、未对涉及搬运作业安全操作规程进行培训。

（四）事故发生经过

2025 年 3 月 1 日，通达公司福山检修项目现场负责人李**和项目安全员崇**应设备公司通知带领员工到达福山公司参加视频安全会议。7 点 30 分左右，通达公司员工到达福山公司，李**与崇**在福山公司一空地上对 40 多名工人开展早会，对安全事项进行嘱咐。8 点左右，通达公司员工进入会议室，8 点 30 分开始接受安全教育培训并签名记录。9 点 30 分左右，视频安全会议结束，通达公司员工前往福山公司一期北区 3 号锅炉房门口集合开会，现场负责人李**组织班前会议，对当日工作进行分工，李**安排刘**班组（李**、王**、龚**、李**、仝**、田**）前往福山公司南厂负 5 米临时存放区搬运膨胀节，将膨胀节搬运到北厂烟气间。王**、龚**骑三轮车先行前往南厂负 5 米临时存放区，刘**等 5 人步行前往。9 点 50 左右，7 人到达搬运现场，发现膨胀节立靠在水泥柱上，周围堆放有钢管等杂物阻碍，叉车无法靠近膨胀节，需人工将膨胀节移动到主干道。随后，李**骑着三轮车将刘**送到 3 号锅炉房开叉车，其他五人用绳子对膨胀节进行绑定，刘**到达 3 号锅炉房后启动叉车先行前往南厂负 5 米临时存放区，李**骑着三轮车跟在后面。刘**

回到膨胀节南厂负 5 米后，与其余 5 人一起移动膨胀节，李**未参与搬运作业。

10 点 05 分左右，几人将膨胀节拖出约 1 米，膨胀节失稳突然向田**方向倾斜，其他工人发现后立刻躲开，田**躲闪不及被膨胀节砸中，膨胀节一头压着一堆钢管，一头落在地上，中间形成一个三角空间，田**后颈被膨胀节砸中，跪坐在三角空间内，鼻腔流血。10 点 08 分左右，刘**等人立刻拨打电话给安全员崇**，10 点 10 分，崇**到达事故现场，立刻拨打了 120 急救电话，随后，设备公司及福山公司人员陆续赶到现场。10 点 30 分左右，120 救护人员达到事故现场开始进行抢救，10 点 40 分左右，110 到达事故现场。11 点左右，120 救护人员确认抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

1.事故现场勘验情况

（1）事故现场位于福山一期#9 平台高架桥底部-5 米，事故所在区域层高 4.3m。

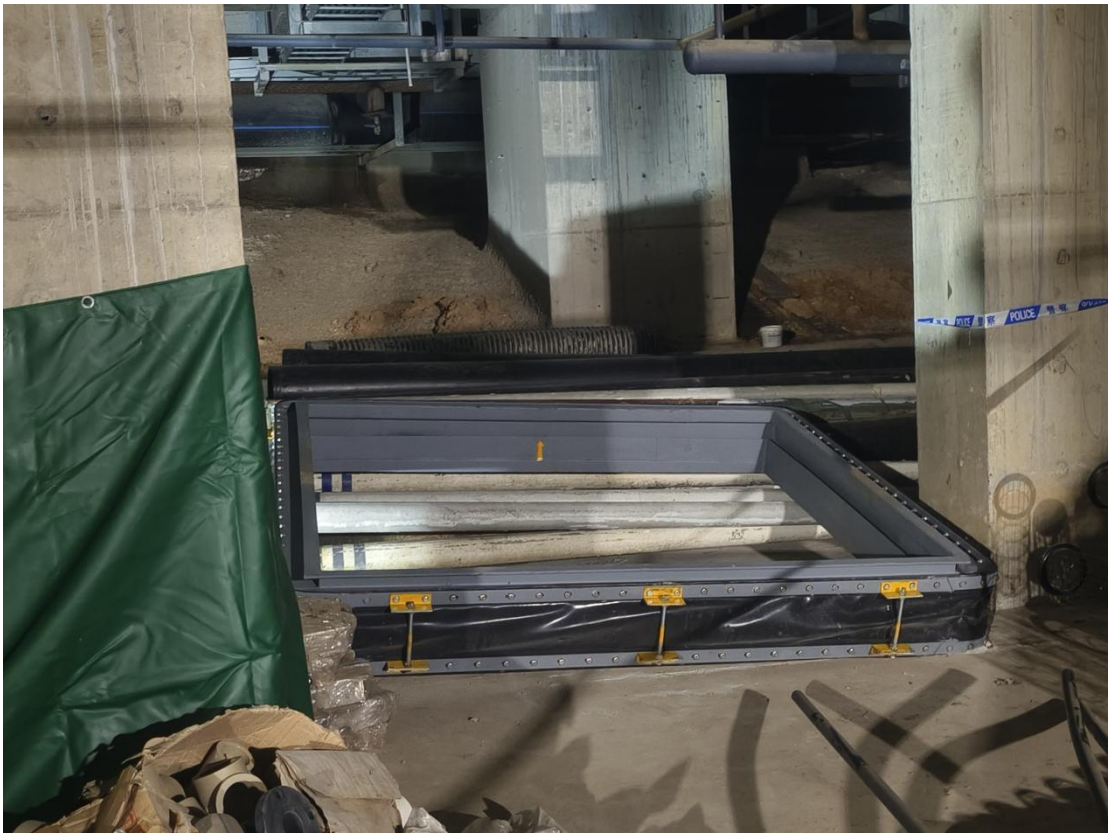
（2）事故现场摆放有一个锅炉布袋除尘器配套的膨胀节，膨胀节部分为金属材质，尺寸为 2400mm×2600mm×350 mm（长×宽×厚），膨胀节为中空形式，重量约 450kg。

（3）膨胀节北侧有 2 跟立柱，一根（规格为 600mm×600mm）距离膨胀节 0.3m，另一根（规格为 1200mm×1200mm）距离膨胀节 2.5m。

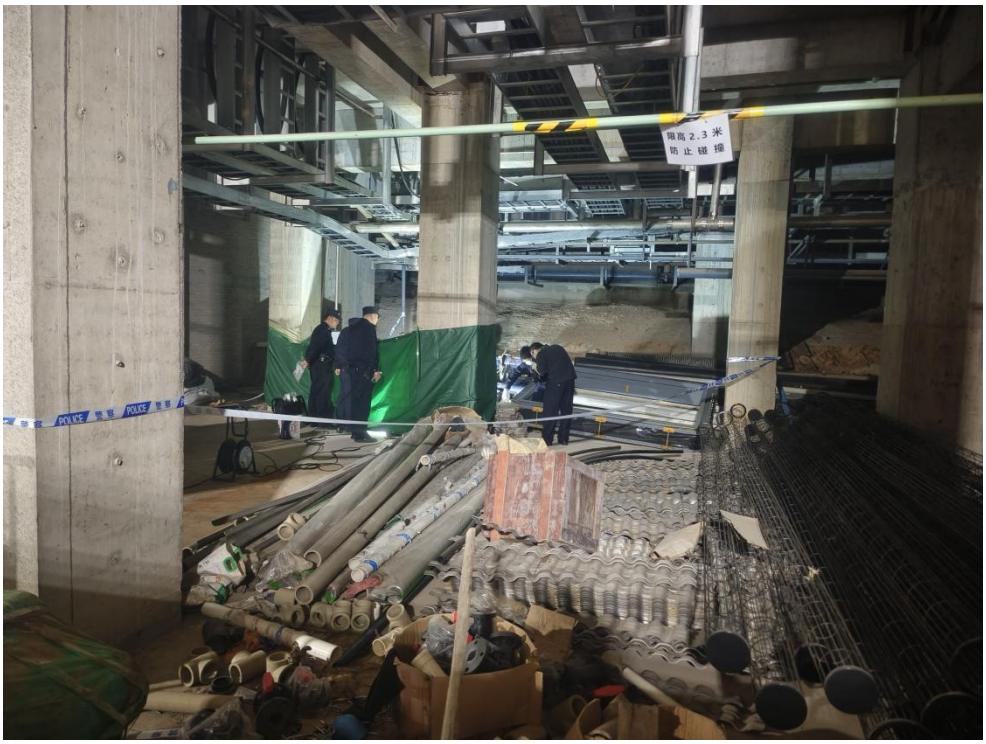
（4）膨胀节与北侧立柱之间地面有深度 2 条清晰的南北方向断续划痕，划痕长约 2m，膨胀节下西南部位置地面有 2 条较深划痕。

（5）根据事发时现场照片显示，膨胀节周围原布置有多条 PVC 管线（约 20 根），岩棉板瓦片约 100 片，塑编织袋约 20 袋等杂物（因现场救援需要，已经移除）。

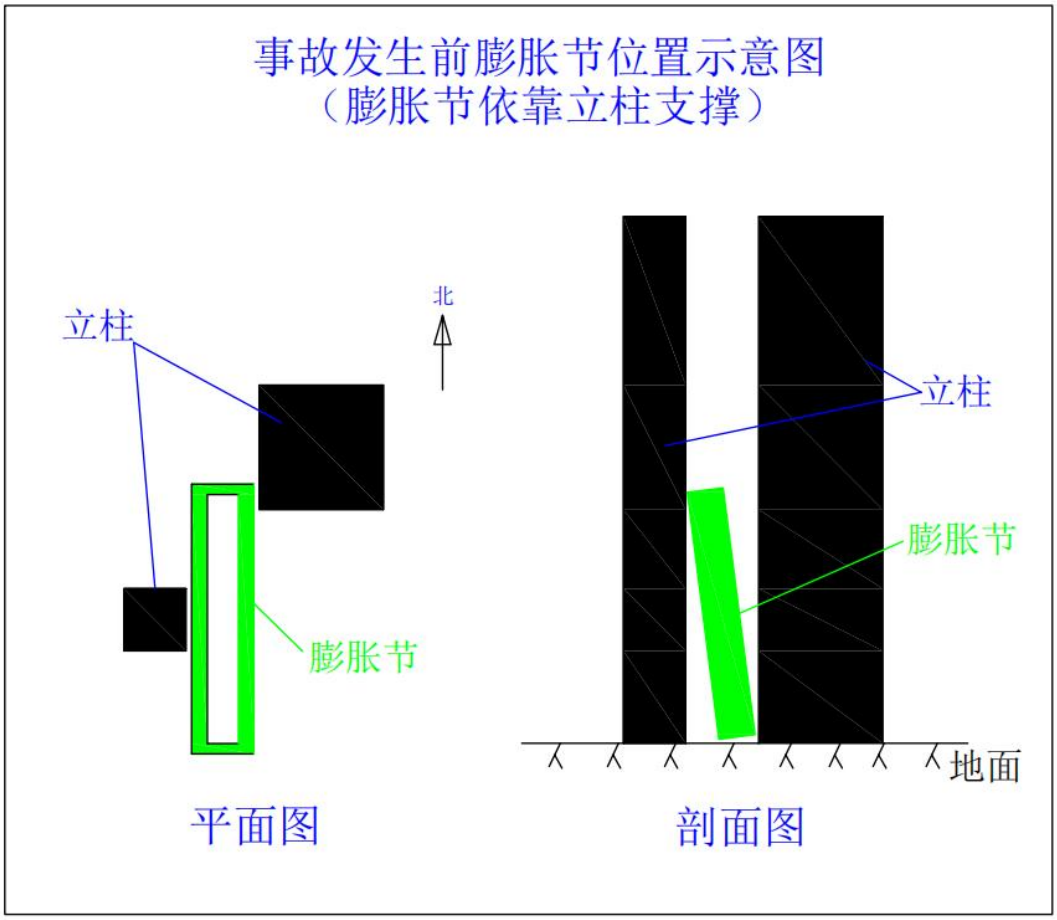
2.事故现场照片及示意图



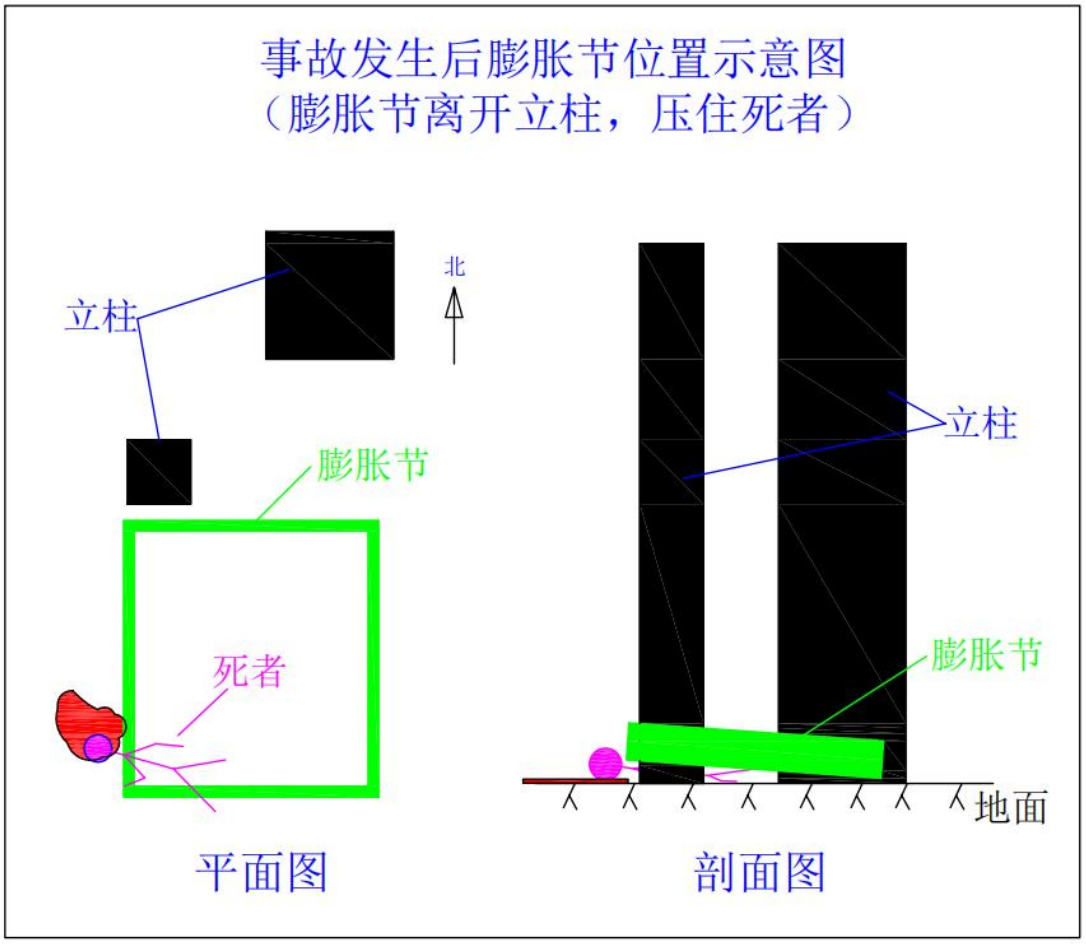
事故现场情况



事故现场处置情况



事故发生前膨胀节位置示意图



事故发生后膨胀节位置示意图

（六）人员伤亡情况和直接经济损失情况

本次事故共造成 1 人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）等规定统计，核定本次事故直接经济损失为 125 万元。

（七）其他情况

1.市城市管理综合执法局履职情况。

根据职责分工，市城市管理综合执法局负责统筹全市生活垃圾终端处理设施监督管理工作，委派广州市生活废弃物管理中心和广州市无害化处理事务中心（广州市循环经济产

业园保障中心）分别对园区内生活垃圾终端处理设施和园区内公配项目实行现场监督管理。

市城市管理综合执法局每年组织全市生活垃圾终端处理设施开展安全专题培训2次，连续5年举办应急抢险救援技能竞赛暨综合应急演练。2024年至今，局领导带队到福山循环经济产业园现场检查10次,局职能处室牵头检查16次;市生活废弃物管理中心对终端处理设施运营生产区域数据管理、环保排放、安全生产等进行驻场监管，中心领导带队现场检查39次，业务科室日常巡查600余次，传达安全文件154份，指导应急演练18次，组织安全会议16次，发放监管函179份，督促问题隐患整改227项，考核扣罚310分;市无害化处理事务中心（广州市循环经济产业园保障中心）对园区公用配套工程设施设备管理工作进行日常巡查200余次，组织公配安全管理会议16次，开展综合安全检查15次，开展防洪防汛、疏散灭火等应急演练5次，督促园区各单位做好安全管理工作。

2.新龙镇履职情况

2025年2月10日，广州环投技术设备有限公司与河南通达电力有限公司签订了《福山项目期#3 炉余热锅炉A修及布袋除尘器检修项目》承揽合同及安健环管理协议，未将工程施工情况向新龙镇相关部门备案。事故发生前，新龙镇多次组织人员对广州环投福山公司进行检查，镇党委书记分

别于2023年2月2日及2024年9月25日到广州环投福山公司进行了“双督导”检查，共发现隐患8处，完成整改8处；应急办以日常巡查配合执法检查的方式，在2022年至2025年2月份，共对广州环投福山公司开展执法检查/巡查18次，发现隐患10处，完成整改10处。事故发生后，新龙镇应急办于3月7日对环投技术设备公司和福山环保能源有限公司在建立健全安全规章制度、园区安全管理以及教育培训等方面落实情况进行检查。同时新龙镇政府积极吸取事故教训，组织开展对辖内的临小工程项目、商贸等行业安全隐患大排查大整治，共出动50余人次、检查企业26家次，发现隐患14处，完成整改14处。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

10点05分左右，田**被膨胀节砸中后，通达公司福山检修项目部小组长刘**第一时间电话告知项目安全员崇**；10点10分左右，崇**拨打120急救电话；10点17分左右，并电话通知设备公司机务组组长蔡**；10点19分左右，蔡**电话通知设备公司福山项目部经理周**。

10点30分左右，120医疗救援人员赶到事故现场，开展救援工作，随后新龙派出所、新龙镇政府、区应急管理局等单位迅速赶到事故现场进行处置，组织开展调查和善后协调工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人李**立刻将田**从膨胀节下移出，因田**鼻子及头颈部大量出血，李**一直抱着田**不敢擅自移动，安全员崇**立刻拨打120急救电话。

设备公司和福山公司得知事故后，相关人员均立即赶赴事故现场配合救援并将事故情况第一时间上报上级领导。

（三）医疗救治和善后情况

10点10分左右，120救护人员接到救援电话后，于10点30分左右抵达事故现场，用时约20分钟。救护人员到达后立即开展现场医疗救治工作，因伤者伤势过重，11点左右经抢救无效死亡。

事发后新龙镇政府及新龙镇派出所均抵达事故现场处理事故工作，经政府协调，通达公司与死者家属于2025年3月2日签订工亡赔偿协议书，由设备公司向死者家属支付赔偿款项125万元。3月2日，死者家属向黄埔区公安分局提交《刑事谅解书》，表明愿意对通达公司及相关人员予以谅解，自愿不再追究其刑事责任。

（四）事故应急处置评估

在本次事故中，各单位及相关人员应急响应及时，事故应急处置妥当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

田**等六名员工（刘**、李**、王**、龚**、仝**）在搬运膨胀节的过程中，膨胀节失稳倾倒，田**躲避不及时，被膨胀节砸中造成死亡。

（二）间接原因分析

1.隐患排查不到位

通达公司现场管理人员未提前识别膨胀节运输环节可能的安全风险并制定针对性的预防措施，未对膨胀节存放区域进行风险隐患排查，在周围环境安全条件不合格的情况开展了搬运作业。

2.安全操作规程不完善，缺少统一协调指挥

本次事故中所搬运的膨胀节尺寸大，重量较重，需多人配合一起搬运。通达公司缺少搬运大件物品相关的安全操作规程，且未提前对膨胀节的重量进行测定，膨胀节的重量（450kg）超过现场搬运人员所规定的搬运重量总和（规定为 50kg/人，实际搬运为 6 人，最高搬运重量为 300kg），造成作业人员盲目施工、配合不足，从而引发事故。

3.安全教育培训不到位

通达公司未能有效向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，特别是对新员工的培训不到位，未就多人搬运作业进行具体安全操作规程的培训，膨胀节失稳倾倒时，新作业人员不懂及时从危险区域撤离。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）通达公司

通达公司作为福山检修项目的承包单位，未提前识别膨胀节运输环节可能的安全风险，并制定针对性的预防措施，未对膨胀节存放区域进行风险隐患排查并消除事故隐患，未对搬运物体（膨胀节）的重量、搬运方式等关键风险因素进行预先评估和管控，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一第二款[1]的规定；公司未就搬运作业制定详细且具有指导意义的安全操作规程，未能提前识别膨胀节运输环节可能的安全风险并制定针对性的预防措施，从而有效向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四第一款[2]的规定；公司对从业员工的安全生产和教育培训不到位，在作业人员对搬运大件物品安全操作规程不清晰的情况下，安排员工进行搬运作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八第一款[3]的规定，对事故发生负有责任。

（二）设备公司

设备公司作为福山检修项目的分包单位，对福山检修项目统一协调和管理不到位，未及时检查发现在南厂负 5 米临

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……”

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十四第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

时堆放区存放的物品造成主通道堵塞的情况，在通达公司员工开展搬运作业时，亦没有安排现场管理人员进行监管，因而未能及时制止通达公司员工超载搬运膨胀节，未及时发现并消除施工事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[4]的规定。

五、事故责任认定和对责任者的处理意见

为深刻汲取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人的责任，教育有关人员，提高安全管理意识，防止同类事故再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和国家标准的规定，本着实事求是、尊重科学和“四不放过”的原则，对事故相关责任单位和责任人提出如下处理意见:

（一）建议免予追究责任的单位

福山公司作为设备业主单位，于2023年1月和设备公司签订了《一期项目年度设备检修维护合同》，将其公司的垃圾焚烧发电机组及其附属设备、公用系统，及其附属辅助设施的各级计划检修、日常设备巡检、日常维护检修、状态检修、突发性抢修、设备及系统定期工作，以及相关的设备和物资管理工作委托给设备公司,合同至2027年12月截止。此后，福山公司依据合同规定，对公司设备有开展定期的安

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

全检查和事故隐患排查；福山检修项目开工前，福山公司对分包合同，检修方案，通达公司资质、人员资质、施工方案、安全管理协议等进行审核；对入厂作业的第三方员工进行安全教育培训。根据福山公司与设备公司于2024年11月8日签订的《环投福山公司场地使用安健环管理协议》规定，一期电厂9#平台-5米区域即南厂负5米区域为设备公司使用并进行管理。

鉴于福山公司与本次事故无直接或间接原因，且日常安全管理皆按照合同规定履行，建议免于追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.程**

程**作为通达公司的法定代表人及董事长，未完善公司的安全操作规程，未对公司对员工的安全教育培训、工程项目管理情况、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、风险防范化解机制的落实情况进行有效监督管理，致使事故发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项[5]的规定，建议由广州市黄埔区应急管理局依法给予其法律规定的行政处罚。

2.周**

周**作为设备公司福山福山项目部经理，未履行统一协

[5] 第九十五条第一款第一项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

调管理责任，未及时发现事故隐患，未采取有效措施消除事故隐患，未安排现场管理人员对搬运作业进行监管。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[6]的规定，建议由广州市黄埔区应急管理局依法给予其法律规定的行政处罚。

3.通达公司

通达公司作为福山检修项目的承包单位，未及时发现并消除事故隐患，未完善安全操作规程，未能有效告知从业人员作业场所和工作岗位所存在的危险因素、防范措施，未对员工就具体岗位的安全操作规程进行安全教育和培训。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[7]的规定，建议由广州市黄埔区应急管理局依法给予其法律规定的行政处罚。

4.设备公司

设备公司作为福山检修项目的发包单位，未对福山检修项目进行统一安全协调和管理，未安排现场管理人员对搬运作业进行监管，未及时发现并消除施工事故隐患。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二

---

[6] 中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。”

[7] 中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”

款[8]的规定，建议由广州市黄埔区应急管理局依法给予其法律规定的行政处罚。

（三）建议内部处理的人员

1.翟**

翟**作为通达公司福山检修项目的项目经理，未提前组织对项目进行风险辨识，未对工人另外进行技术交底，未能有效告知从业人员作业场所和工作岗位所存在的危险因素、防范措施，未对员工就具体岗位的安全操作规程进行安全教育和培训。建议通达公司根据内部安全生产规章制度对其作出处理，处理结果书面报广州市黄埔区应急管理局备案。

2.李**

李**作为通达公司福山检修项目的现场负责人，未及时发现并相处施工现场的事故隐患，未对工人另外进行技术交底，未能有效告知从业人员作业场所和工作岗位所存在的危险因素、防范措施，未提前对搬运作业进行评估并合理安排搬运人员。建议通达公司根据内部安全生产规章制度对其作出处理，处理结果书面报广州市黄埔区应急管理局备案。

3.崇**

崇**作为通达公司安全员，未及时发现作业现场风险隐

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。”

患，未告知从业人员作业场所和工作岗位所存在的危险因素、防范措施，未对员工就具体岗位的安全操作规程进行安全教育和培训，未对现场进行检查，未发现从业人员违章作业的行为并及时制止，建议通达公司根据内部安全生产规章制度对其作出处理，处理结果书面报广州市黄埔区应急管理局备案。

4.蔡**

蔡**作为设备公司福山项目部机务组组长，对涉事项目进行直接管理，虽对项目进行了技术交底，但未对作业现场进行检查，未及时发现作业人员违章作业的行为并及时制止，建议设备公司根据内部安全生产规章制度对其作出处理，处理结果书面报广州市黄埔区应急管理局备案。

六、事故主要教训

（一）企业对施工现场的隐患排查治理不到位

通达公司虽制定有安全生产责任制和企业安全管理制度，但在实际工程中项目的管理人员却未能落实相关制度规范，对新承接项目未进行风险隐患排查治理，作业现场未进行风险识别和隐患排查，在不符合安全作业条件的情况下盲目进行作业，安全意识严重不足。

（二）企业对员工缺乏必要的安全培训和教育

通达公司虽开展了安全培训和教育，但教育培训流于形式，未就员工作业情况开展具体的培训，特别是对新员工培

训不到位。新员工在未得到安全培训和教育的情况下，无法获取必要的安全知识，无法了解自身岗位存在的风险隐患和防护措施。因此各相关单位应对新员工就其岗位进行必要的安全培训和教育，使其了解危险源分布、特点、防护措施和应急处置等必要安全内容。

（三）企业对第三方单位作业现场安全监管存在漏洞

设备公司对于入厂作业的第三方员工虽能落实安全教育和培训责任，但对于作业现场的监管严重缺乏，未能提前研判工程所涉及到的施工场所并进行风险隐患排查，在第三方员工入厂分散作业时，未能点对点的进行安全管理，企业安全管理意识不足，现场管理存在漏洞。

七、事故防范和整改措施

为认真吸取事故教训，举一反三，防止发生同类事故，事故调查组结合本次事故暴露出来的突出问题，提出事故防范措施如下:

（一）通达公司要深刻汲取本次事故的教训，将本次事故在公司进行通报，要严格依法落实安全生产主体责任，完善各项规章制度和安全操作规程并严格实施，认真落实安全主体责任，强化安全意识，加强对员工的安全教育和培训，重点强化对外派项目管理人员的安全意识培养，进一步完善企业监管制度。

（二）设备公司要深刻汲取本次事故的教训，将本次事

故在公司进行通报，今后在分包工程中，要与乙方进行充分沟通，落实好统一协调、安全管理责任，特别是对进入陌生环境作业的第三方员工，要提前研判存在的事故隐患和其他不安全因素并及时告知，同时要将第三方员工纳入本公司的安全管理中，确保员工做到“四不伤害”，进而做好事故防范措施。

（三）新龙镇要举一反三，加强对大型企业外包工程的监管，摸清辖区内企业维修和改造等生产施工情况，督促企业严格按要求落实施工准备工作，强化对施工现场管理，切实履行好属地安全管理职责。

（四）市城管局要深刻汲取本次事故的教训，将本次事故在本行业进行通报，切实履行行业监管职责，加强对监管企业的监管力度，特别是加强对检维修工程的安全监管。